Uppsala universitet
Matematiska institutionen
Martin Herschend

Tentamen 2024–10–29
Linjär algebra II
Höstterminen 2024

Skrivtid: 8:00-13:00. Tillåtna hjälpmedel: endast skrivdon. Tentan består av 8 uppgifter och varje uppgift är värd 5 poäng. Totalt krävs 18 poäng för betyget 3, 25 poäng för betyget 4 och 32 poäng för betyget 5. Alla lösningar ska innehålla fullständiga resonemang och inte bara svar.

Notation: Vektorrummet av alla polynom av grad som mest n betecknas $\mathcal{P}_n$. Vi betecknar variabeln för polynomen med t. Till exempel är $1 + 2t + 3t^2$ ett polynom i $\mathcal{P}_2$.

Uppgift 1. Var och en av följande delfrågor ska besvaras JA eller NEJ. Om svaret är JA ska ett exempel anges. Om svaret är NEJ ska en kort motivering ges.

(a) Finns det en linjär avbildning $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ som uppfyller $F\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$?

(b) Finns det ett delrum av $\mathcal{P}_2$ som har dimension 4?

(c) Finns det en symmetrisk (3×3)-matris så att $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ och $\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ är egenvektorer till matrisen med egenvärden 1 respektive -1?

Uppgift 2. Låt $\mathcal{U} = \{p \in \mathcal{P}_2 \mid p(-1) = p(1)\}$.

(a) Visa att $\mathcal{U}$ är ett delrum av $\mathcal{P}_2$.

(b) Hitta en bas i $\mathcal{U}$.

(c) Om du lägger till polynomet $q(t) = 1 + t$ till den bas du hittade i b) får du då en bas i $\mathcal{P}_2$?

Uppgift 3. Låt $F : \mathcal{P}_3 \to \mathbb{R}^3$ vara funktionen som ges av

$$F(p) = \begin{pmatrix}p(-1)\\p(0)\\p(1)\end{pmatrix}.$$

(a) Visa att F är en linjär avbildning.

(b) Bestäm matrisen för F med avseende på basen $(1, t, t^2, t^3)$ i $\mathcal{P}_3$ och standardbasen i $\mathbb{R}^3$.

(c) Är F injektiv?

(d) Är F surjektiv?

Uppgift 4. Låt

$$A = \begin{pmatrix}1 & 2 & a\\ b & c & 0\\ 0 & a & 3\end{pmatrix}.$$

För vilka värden på de reella talen a, b och c definierar $\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle = \vec{x}^\top A \vec{y}$ en skalärprodukt på $\mathbb{R}^3$.

Uppgift 5. Utrusta $\mathbb{R}^3$ med standardskalärprodukten och sätt

$$\vec{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \quad \vec{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

(a) Visa att vektorerna $\vec{u}_1$ och $\vec{u}_2$ är ortonormala.

(b) Hitta en tredje vektor $\vec{u}_3 \in \mathbb{R}^3$ så att $\underline{u} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ är en ON-bas i $\mathbb{R}^3$.

(c) Bestäm koordinaterna för vektorn $\vec{v} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ i basen $\underline{u}$ från b).

Uppgift 6. För vilka värden på det reella talet $a \in \mathbb{R}$ beskriver ekvationen

$$3x_1^2 + 6x_2^2 + ax_3^2 + 4x_1x_2 = 1$$

en enmantlad hyperboloid? Bestäm för något sådant värde på a (du bestämmer) de punkter på hyperboloiden som är närmast origo. Punkternas koordinater ska anges i det ursprungliga koordinatsystemet.

Uppgift 7. Betrakta följande system av linjära differentialekvationer

$$\begin{cases} y_1' &= -y_1 + 6y_2 + 2y_3, \\ y_2' &= 2y_2 + y_3, \\ y_3' &= y_3. \end{cases}$$

(a) Bestäm alla lösningar till systemet.

(b) Bestäm den lösning som uppfyller $y_1(0) = 3$, $y_2(0) = 1$, $y_3(0) = 1$.

Uppgift 8. Låt $\mathcal{V}$ vara ett vektorrum av dimension 7 och $F : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ vara en linjär avbildning som uppfyller $F(F(\vec{v})) = \vec{0}$ för varje $\vec{v} \in \mathcal{V}$.

(a) Visa att $\operatorname{im} F \subseteq \ker F$.

(b) Visa att $\dim \ker F \geq 4$.

Lösningar LA II 2024-10-2

1 a) JA. Till exempel $F(\vec{x}) = A\vec{x}$ där $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

b) NEJ. $\dim \mathcal{P}_2 = 3$ så varje delrum $\mathcal{U} \leq \mathcal{P}_2$ uppfyller $\dim \mathcal{U} \leq 3$.

c) NEJ. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$ så vektorerna är inte ortogonala vilket motsäger Spektralsatsen.

2 a) Notera att $0 \in \mathcal{U}$.

Antag $p, q \in \mathcal{U}$. Då är $p(-1) = p(1)$ och $q(-1) = q(1)$ så

- $(p+q)(-1) = p(-1) + q(-1) = p(1) + q(1)$
  $= (p+q)(1)$

  dvs $p + q \in \mathcal{U}$
- $(\lambda p)(-1) = \lambda p(-1) = \lambda p(1) = (\lambda p)(1)$

  dvs $\lambda p \in \mathcal{U}$.

b) Sätt $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$

Då är $p(-1) = a_0 - a_1 + a_2$

och $p(1) = a_0 + a_1 + a_2$

Så $p \in U \iff a_0 - a_1 + a_2 = a_0 + a_1 + a_2$

$\iff 2a_1 = 0 \iff a_1 = 0$

Alltså är $p(t) = a_0 + a_2 t^2$ i detta fall

och $U = \operatorname{span}\{1, t^2\}$

linjärt oberoende ger $(1, t^2)$ bas i U.

c) JA $(1, t^2, 1+t)$ är en bas i P_2.

Ett sätt att motivera är att $1+t \notin U$.

eftersom $1-1 = 0$, men $1+1 = 2$.

3 a) $F(p+q) = \begin{pmatrix} (p+q)(-1) \\ (p+q)(0) \\ (p+q)(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p(-1)+q(-1) \\ p(0)+q(0) \\ p(1)+q(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p(-1) \\ p(0) \\ p(1) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} q(-1) \\ q(0) \\ q(1) \end{pmatrix} = F(p) + F(q)$

$F(\lambda p) = \begin{pmatrix} (\lambda p)(-1) \\ (\lambda p)(0) \\ (\lambda p)(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda p(-1) \\ \lambda p(0) \\ \lambda p(1) \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} p(-1) \\ p(0) \\ p(1) \end{pmatrix} = \lambda F(p)$

b) $F(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $F(t) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $F(t^2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $F(t^3) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

så matrisen är $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

c), d) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

Matrisen har rang = 3 = antal rader < antal kolonner

Alltså är F surjektiv, men inte injektiv.

4 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ b & c & 0 \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$ är symmetrisk $\Leftrightarrow$

$b = 2$ och $a = 0$.

Dvs $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & c & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Vi undersöker positivt definit:

$$\vec{x}^T A \vec{x} = \underline{x_1^2} + c x_2^2 + 3x_3^2 + \underline{4x_1x_2}$$

$$= \underline{(x_1+2x_2)^2 - 4x_2^2} + c x_2^2 + 3x_3^2$$

$$= (x_1+2x_2)^2 + (c-4)x_2^2 + 3x_3^2$$

A är positivt definit $\Leftrightarrow$ $c-4>0$ $\Leftrightarrow$ $c>4$.

<u>Svar</u>: $a=0$, $b=2$, $c>4$.

5 a) $\langle \vec{u}_1 | \vec{u}_1 \rangle = \frac{1+0+1}{2} = 1$

$\langle \vec{u}_1 | \vec{u}_2 \rangle = \frac{1+0-1}{\sqrt{6}} = 0$

$\langle \vec{u}_2 | \vec{u}_2 \rangle = \frac{1+1+1}{3} = 1$

$\Rightarrow \quad \vec{u}_1, \vec{u}_2 \quad ON$

b) Sätt $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} \langle \vec{u}_1 | \vec{x} \rangle = 0 \\ \langle \vec{u}_2 | \vec{x} \rangle = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Välj $x_3 = 1$ då $x_1 = -1$, $x_2 = 2$

dvs $\vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ Normera: $\vec{u}_3 = \frac{1}{|\vec{x}|}\vec{x} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Då $\underline{u} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ ON-bas i $\mathbb{R}^3$

Alt. • Välj $\vec{u}_3 = \vec{u}_1 \times \vec{u}_2$

• Välj $\vec{v} \notin \text{span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ och använd Gram-Schmidt.

c) $$\vec{v}_{\underline{u}} = \begin{pmatrix} \langle \vec{u}_1 | \vec{v} \rangle \\ \langle \vec{u}_2 | \vec{v} \rangle \\ \langle \vec{u}_3 | \vec{v} \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1+0+3}{\sqrt{2}} \\ \frac{1+2-3}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1+4+3}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} \\ 0 \\ \sqrt{6} \end{pmatrix}$$

(6) $VL = \vec{x}^T A \vec{x}$ där $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 6-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & a-\lambda \end{vmatrix} = \left((3-\lambda)(6-\lambda) - 4\right)(a-\lambda)$$

$$= (\lambda^2 - 9\lambda + 14)(a-\lambda) = (\lambda-7)(\lambda-2)(a-\lambda)$$

Egenvärden $\lambda_1 = 7$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = a$

Efter ON-koordinatbyte får vi

$$7y_1^2 + 2y_2^2 + a y_3^2 = 1$$

Enmantlad hyperboloid $\Leftrightarrow$ $a < 0$

$7 > 2 > a$ ger att närmaste punter

där $\vec{y} = \begin{pmatrix} \pm\frac{1}{\sqrt{7}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ som motsvarar $\vec{x} = \pm\frac{1}{\sqrt{7}}\vec{u}_1$

där $A\vec{u}_1 = 7\vec{u}_1$, $|\vec{u}_1| = 1$ Vi löser $(A - 7I)\vec{x} = 0$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-7 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} t \\ 2t \\ 0 \end{pmatrix} = t\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Välj $\vec{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ Närmaste punkter: $\left(\frac{1}{\sqrt{35}}, \frac{2}{\sqrt{35}}, 0\right)$

$\left(-\frac{1}{\sqrt{35}}, -\frac{2}{\sqrt{35}}, 0\right)$

7

$\vec{y}' = A\vec{y}$ $\quad A = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Vi diagonaliserar A:

$\chi_A(\lambda) = (-1-\lambda)(2-\lambda)(1-\lambda)$

$\lambda_1 = -1$ $\quad \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 6 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & \end{array}\right)$ $\quad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = 2$ $\quad \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ $\quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\lambda_3 = 1$ $\quad \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ $\quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ger $T^{-1}AT = D$.

Sätt $T\vec{z} = \vec{y}$. Då $\vec{z} = \begin{pmatrix} c_1 e^{-t} \\ c_2 e^{2t} \\ c_3 e^{t} \end{pmatrix}$ dvs

a) $\vec{y} = \begin{pmatrix} c_1 e^{-t} + 2c_2 e^{2t} - 2c_3 e^{t} \\ c_2 e^{2t} - c_3 e^{t} \\ c_3 e^{t} \end{pmatrix}$

b) $\vec{y}(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ motsvarar $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \end{matrix}$ $\begin{matrix} \\ 1 \\ 2 \end{matrix}$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \leftarrow \\ -2 \\ \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \quad \text{så} \quad \begin{matrix} c_1 = 1 \\ c_2 = 2 \\ c_3 = 1 \end{matrix}$$

dvs $\vec{y} = \begin{pmatrix} e^{-t} + 4e^{2t} - 2e^{t} \\ 2e^{2t} - e^{t} \\ e^{t} \end{pmatrix}$

8 a) $\vec{w} \in \operatorname{im} F \Rightarrow \vec{w} = F(\vec{v}) \quad \vec{v} \in V$

$\Rightarrow F(\vec{w}) = F(F(\vec{v})) = \vec{0} \Rightarrow \vec{w} \in \ker F$

så $\operatorname{im} F \subseteq \ker F$.

b) dimensionssatsen ger

$\dim \ker F + \dim \operatorname{im} F = 7$

a) ger $\dim \operatorname{im} F \leq \dim \ker F$

så $2 \dim \ker F \geq 7$

$\Rightarrow \dim \ker F \geq \frac{7}{2} > 3$

$\Rightarrow \dim \ker F \geq 4$ då $\dim \ker F \in \mathbb{Z}$.